

Die Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus:

Orbifold-Projektion, Dirichlet-L-Funktionen und
Sektorpaarung der $GF(27)$ -Klassen

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

2. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Die Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus	2
.1 Statuszeichen und Ausgangslage	1
.2 Satz A: Orbifold-Projektion und Dirichlet-L-Funktion	1
Zerlegung der Zeta nach Z_3 -Klassen	1
Hauptcharakter $\chi_0 \bmod 3$	1
Nicht-trivialer Charakter $\chi_1 \bmod 3$	1
.3 Satz B: Hierarchisches Euler-Produkt nach $k = \text{ord}_p(3)$	2
Fraktale Unterdrückung höherer Euler-Faktoren	2
.4 Satz C: Neue Nullstellen durch die Orbifold-Projektion	2
Triviale Nullstellen von $(1 - 3^{-s})$	2
Physikalische Bedeutung der Nullstellen	3
Vollständige Nullstellenstruktur der Orbifold-Zeta	3
.5 Satz D: Die vier Klassen unter der Sektorpaarung	3
Der Galois-Charakter unterscheidet die Klassen nicht	3
Sektorpaarung reduziert vier auf zwei	4
Negation koppelt Ordnung 26 an Ordnung 13	4
Offene Frage	4
Satz D''': Quantenzahlen der zweiten Schicht	4
.6 Satz E: Primzahlmuster in der $GF(3^k)$ -Hierarchie	5
Die harmonischen Primen sind eindeutig erzwungen	5
Notwendige Kongruenzbedingung	6
.7 Satz F: Grenzen der Unterscheidbarkeit und des Rechenaufwands	6
Exakte Schwelle: Euler-Faktor gegen fraktale Korrektur	6
Galois-Produkte gegen Zufallsprodukte: Trefferrate	6
Strukturelle Rechengrenze: Weyl-Obstruktion und Quantencomputer	7
.8 Im Klartext: Was die Grenze bedeutet	7
.9 Im Klartext II: Synthese, Analyse, Faktorisierung — und die Kopplung	8
Synthese ist unbegrenzt, Analyse ist begrenzt	8
Faktorisierung ist Analyse	8
Kopplung: dieselbe Dreiteilung, nicht dasselbe Gesetz	9
FFGFT ist dynamisch tief unterkritisch	9
.10 Satz G': ξ als Auflösungsboden — die Grenze ist stufenabhängig	10
Die 1,05 % sind eine fraktale Stufe	10
Photonik als Zugang zum ξ -Boden	10
Folge für die Faktorisierung: $N_{\max} \approx 1/\varepsilon$	11
Warum klassische Verfahren weiter reichen: Zustand gegen Prozess	11
Quantenrechner: der empirische Maßstab	12
.11 Zusammenfassung	13

Die Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus

Zusammenfassung

Die Galois-Faktorisierungsklassen aus Dok. 342 und die harmonische Reihe auf dem T^4 -Torus aus Dok. 159 führen gemeinsam zu einer präzisen Aussage über die Zeta-Funktion der FFGFT-Raumzeit.

Vier Ergebnisse: **(A)** Die Z_3 -Orbifold-Projektion von T^4/Z_3 transformiert die volle Riemann-Zeta in eine Dirichlet-L-Funktion: $\zeta_{T^4/Z_3}(s) = L(s, \chi_0) = (1 - 3^{-s})\zeta(s)$ **[B]**. **(B)** Das Euler-Produkt dieser L-Funktion ist nach der Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$ hierarchisch geordnet; die physikalisch sichtbaren Primzahlen $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ sind genau jene mit $k \leq 6$ **[B]**. **(C)** Die Orbifold-Projektion erzeugt zusätzliche Nullstellen bei $s = 2\pi i k / \ln 3$ ($k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$) auf der imaginären Achse $\text{Re}(s) = 0$; diese sind die algebraische Signatur der Z_3 -Sektortrennung **[B]**. **(D)** Die vier Frobenius-Konjugationsklassen primitiver Elemente in $\text{GF}(27)^*$ (Dok. 342, Satz A) werden durch die FFGFT-Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ (Dok. 336; auf $\text{GF}(27)^*$: $x \mapsto x^{-1}$) zu zwei Klassen gepaart, $f_1 \leftrightarrow f_2$ und $f_3 \leftrightarrow f_4$; die Negation $x \mapsto -x = x^{13}x$ koppelt jede primitive Klasse an genau eine Ordnung-13-Klasse **[B]**. Der Galois-Charakter von $\text{Gal}(\text{GF}(27)/\text{GF}(3)) \cong \mathbb{Z}_3$ unterscheidet die Klassen nicht; die Unterscheidung liegt in $(\mathbb{Z}/26)^*/\langle 3 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$. Sektorpaarung und Majorana-Kriterium $k \mapsto k^{-1}$ (Dok. 340) zerlegen die beiden Schichten deckungsgleich: $\{f_3, f_4\}$ Dirac (geladene Leptonen), $\{f_1, f_2\}$ Majorana (Neutrinos; $f_1 = O_1$ offen, Profil steriler Neutrinos) **[B]/[S]**.

Zwei weitere Ergebnisse: **(E)** Die harmonischen Primen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind durch die Primfaktorzerlegungen von $3^k - 1$ für $k = 3, 4, 5, 6$ eindeutig erzwungen; $p = 13$ ist die weltweit einzige Primzahl mit $\text{ord}_p(3) = 3$ **[B]**. **(F)** Die Euler-Faktor-Schwelle bei $p^* \approx 9,76$ ($s = 2$) markiert das 7-limit exakt; ab $p_{\max} \approx 30$ liegt die Galois-Produktdichte auf Zufallsniveau; die Weyl-Obstruktion (Dok. 316) zeigt, dass die Grenze nicht im Werkzeug liegt; Shors Schaltkreismodell ist digital und davon nicht betroffen, der physische Apparat aber ein Resonanzsystem, das den Resonanzgrenzen unterliegt, solange das Schwellentheorem bei Skalierung nicht demonstriert ist **[S]**; empirisch ist kein Quantenvorteil nachgewiesen [X].

Prüfskripte: `pruef_343_zeta_galois.py`, `pruef_343b_klassen_symmetrie.py`, `pruef_344_primzahlmuster.py`.

.1 Statuszeichen und Ausgangslage

Die folgenden Statusmarkierungen werden durchgängig verwendet:

- [K]** *Konfirmiert* — vollständig aus ξ oder einer korpusgesicherten Ableitung bewiesen; alle Assertions im Prüfskript bestanden.
- [B]** *Belegt* — numerisch gesichert; analytischer Beweis vorhanden oder trivial.
- [S]** *Spekulativ* — Hinweis oder Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Dok. 159 zeigt: Die spektrale Zeta-Funktion des Laplace-Operators auf einem Torus T^d ist die Epstein-Zeta-Funktion, deren eindimensionaler Spezialfall die Riemann-Zeta $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ ist. Dok. 342 zeigt: Die Primzahlen erscheinen in der $GF(3^k)$ -Hierarchie des T^4/Z_3 -Orbifolds nach der Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$ geordnet.

Die vorliegende Arbeit verbindet beide Ergebnisse: Was bedeutet die $GF(3^k)$ -Hierarchie für die Zeta-Funktion selbst?

.2 Satz A: Orbifold-Projektion und Dirichlet-L-Funktion

Zerlegung der Zeta nach Z_3 -Klassen

Auf T^4/Z_3 sind die erlaubten Moden $n \in \mathbb{Z}^4$ durch die Z_3 -Invarianz strukturiert. Im eindimensionalen Analogon zerfällt $\zeta(s)$ in drei Teilsummen nach $n \bmod 3$ **[B]**:

$$\zeta(s) = \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ 3|n}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{=3^{-s}\zeta(s)} + \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 1(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{L_1(s)} + \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 2(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{L_2(s)} \quad (1)$$

Der Fixpunkt-Sektor ($n \equiv 0$) liefert genau $3^{-s}\zeta(s)$; die Twist-Sektoren ($n \equiv \pm 1$) zusammen $(1 - 3^{-s})\zeta(s)$.

Hauptcharakter $\chi_0 \bmod 3$

Der Dirichlet-Charakter $\chi_0 \bmod 3$ mit $\chi_0(n) = 0$ falls $3 \mid n$, sonst $\chi_0(n) = 1$ liefert **[B]**:

$$L(s, \chi_0) = \sum_{\gcd(n,3)=1} \frac{1}{n^s} = (1 - 3^{-s})\zeta(s) = \prod_{p \neq 3} \frac{1}{1 - p^{-s}} \quad (2)$$

Dies ist die **spektrale Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus**: Die Charakteristik $p = 3$ tritt nicht als Euler-Faktor auf — sie ist die geometrische Grundlage des Orbifolds und steht außerhalb der Primzahl-Hierarchie.

Nicht-trivialer Charakter $\chi_1 \bmod 3$

Der Charakter $\chi_1 \bmod 3$ mit $\chi_1(1) = +1$, $\chi_1(2) = -1$, $\chi_1(0) = 0$ misst die *Asymmetrie* der Twist-Sektoren **[B]**:

$$L(s, \chi_1) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 1(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s} - \sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 2(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad (3)$$

mit dem exakten Wert (Dirichlet 1837):

$$L(1, \chi_1) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \quad (4)$$

Physikalische Bedeutung **[S]**: $L(s, \chi_1)$ misst die Differenz zwischen Wicklungen $w = +1$ und $w = -1$ auf dem Torus, also die $\mathbb{Z}_3$ -Sektorasymmetrie. Numerisch gilt $L(2, \chi_0) \approx 1.4622$ und $L(2, \chi_1) \approx 0.7813$. Ob $L(s, \chi_1)$ eine direkte physikalische Observable in FFGFT ist (Teilchen-Antiteilchen-Asymmetrie im Twisted Sector?), bleibt offen **[S]**.

.3 Satz B: Hierarchisches Euler-Produkt nach $k = \text{ord}_p(3)$

Die Primzahlen in $L(s, \chi_0) = \prod_{p \neq 3} (1 - p^{-s})^{-1}$ erscheinen nicht gleichwertig. Nach der Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$ aus Dok. 342, Satz B, ist das Euler-Produkt hierarchisch geordnet **[B]**:

$$L(s, \chi_0) = \prod_{k=1}^{\infty} \prod_{\substack{p \neq 3 \\ \text{ord}_p(3)=k}} \frac{1}{1 - p^{-s}} \quad (5)$$

Tabelle 1: Hierarchie der Euler-Faktoren nach $k = \text{ord}_p(3)$

k	neue Primzahl(en)	Euler-Faktor bei $s = 2$	Harmonik	FFGFT-Rolle
1	2	$4/3 = 1.333$	Oktave	$\mathbb{Z}_2$ -Fixpunkt, massiver Sektor
3	13	$170/169 \approx 1.006$	Tredezime	$\text{GF}(27)^*$, Leptonen
4	5	$25/24 \approx 1.042$	Große Terz	Faktor in $(m_\mu/m_e)^2$
5	11	$122/121 \approx 1.008$	Undezime	Neutrinos (Dok. 340)
6	7	$49/48 \approx 1.021$	Septime	Top-Quark (Dok. 289)
≥ 7	$\geq 41, 1093, \dots$	$\approx 1 + p^{-2}$	keine kl. Harmonik	physikalisch unterdrückt

Fraktale Unterdrückung höherer Euler-Faktoren

Im fraktalen T^4 -Torus (Dok. 159) werden die Beiträge hoher Moden durch den Dämpfungsfaktor $\tau^{-(1+\xi)k}$ unterdrückt. Dies überträgt sich auf die Euler-Faktoren: Das gewichtete Euler-Produkt lautet

$$\zeta_{T^4/\mathbb{Z}_3}^{\text{frak}}(s) \cong \prod_{k=1}^{\infty} \prod_{\substack{p \neq 3 \\ \text{ord}_p(3)=k}} \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right)^{\tau^{-k(1+\xi)}} \quad (6)$$

mit $\xi = 4/30000$ und $\tau < 1$ dem fraktalen Dämpfungsparameter. Da $\tau^{-k(1+\xi)} \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$, wird jeder Euler-Faktor mit wachsendem k auf 1 gedrückt: Primzahlen mit $\text{ord}_p(3) \geq 7$ leisten keinen physikalischen Beitrag **[B]**.

Das ist dieselbe Aussage wie Dok. 342, Satz D (Galois-Raster $<$ fraktale Korrektur ab $k = 4$), jetzt in der Sprache der Zeta-Funktion formuliert.

.4 Satz C: Neue Nullstellen durch die Orbifold-Projektion

Triviale Nullstellen von $(1 - 3^{-s})$

Der Faktor $(1 - 3^{-s})$ in $L(s, \chi_0) = (1 - 3^{-s})\zeta(s)$ hat Nullstellen bei **[B]**:

$$3^{-s} = 1 \iff s = \frac{2\pi i k}{\ln 3}, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad (7)$$

Tabelle 2: Nullstellen der Orbifold-Projektion auf der imaginären Achse

k	$s = 2\pi i k / \ln 3$	$\operatorname{Im}(s)$
± 1	$\pm 5,719 i$	$\pm 2\pi / \ln 3$
± 2	$\pm 11,438 i$	
± 3	$\pm 17,157 i$	

Diese Nullstellen liegen auf $\operatorname{Re}(s) = 0$ (imaginäre Achse), *nicht* auf der kritischen Geraden $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ der Riemann-Hypothese. Sie sind dem Spektrum der Riemann-Zeta fremd — sie entstehen ausschließlich durch die Z_3 -Orbifold-Projektion.

Physikalische Bedeutung der Nullstellen

In der Torus-Sprache (Dok. 159) entsprechen Nullstellen der spektralen Zeta-Funktion Moden, bei denen die Wellenfunktion eine Knotenstruktur auf dem Torus hat. Die neuen Nullstellen bei $s = 2\pi i k / \ln 3$ entsprechen genau jenen Moden, die der Z_3 -Fixpunktbedingung $n \equiv 0 \pmod{3}$ unterliegen und im Twist-Sektor-Spektrum fehlen.

Die Nullstellen-Abstände $2\pi / \ln 3 \approx 5,72$ kodieren die Periodizität der Z_3 -Gitterstruktur. Ein Resonanztest der ersten acht bekannten Riemann-Nullstellen γ_n gegen diese Einheit zeigt keine signifikante Übereinstimmung (Abweichungen 0,15–0,47) **[B]**: Die volle Riemann-Zeta kodiert die Verteilung *aller* Primzahlen, nicht nur der Z_3 -kompatiblen.

Vollständige Nullstellenstruktur der Orbifold-Zeta

$L(s, \chi_0)$ hat drei Typen von Nullstellen:

- **Triviale Nullstellen von $\zeta(s)$:** bei $s = -2, -4, -6, \dots$ (negative gerade Ganzzahlen)
- **Nicht-triviale Riemann-Nullstellen:** auf $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ (angenommen), unverändert übernommen
- **Orbifold-Nullstellen:** bei $s = 2\pi i k / \ln 3, k \neq 0$ — neu, durch Z_3 -Projektion erzeugt **[B]**

.5 Satz D: Die vier Klassen unter der Sektorpaarung

Der Galois-Charakter unterscheidet die Klassen nicht

Die Galois-Gruppe $\operatorname{Gal}(\operatorname{GF}(27)/\operatorname{GF}(3)) = \langle F \rangle \cong \mathbb{Z}_3$ mit $F: x \mapsto x^3$ hat drei Charaktere $\chi_j(F) = \omega^j$, $j = 0, 1, 2$. Alle vier primitiven Klassen $f_1, \dots, f_4$ aus Dok. 342 sind *reguläre* F -Orbits der Länge 3: F wirkt auf jedem als Dreierzyklus, und der zugehörige Charakter ist für alle vier derselbe. Der Galois-Charakter trennt die Klassen also nicht **[B]**.

Die Unterscheidung liegt im diskreten Logarithmus: Mit einem Erzeuger x von $\operatorname{GF}(27)^*$ ist jede Klasse ein Orbit $\{x^k, x^{3k}, x^{9k}\}$ mit $\gcd(k, 26) = 1$, also eine Nebenklasse von $\langle 3 \rangle = \{1, 3, 9\}$ in $(\mathbb{Z}/26)^* \cong \mathbb{Z}_{12}$. Es gibt $12/3 = 4$ Nebenklassen **[B]**:

Tabelle 3: Die vier primitiven Klassen als Nebenklassen von $\langle 3 \rangle$ in $(\mathbb{Z}/26)^*$ (Basis $x^3 + 2x + 1 = 0$)

Klasse	Minimalpolynom	Exponenten k	Rolle
f_1	$x^3 + 2x + 1$	$\{1, 3, 9\}$	Majorana-Schicht (Satz D''')
f_2	$x^3 + 2x^2 + 1$	$\{17, 23, 25\}$	$= f_1^{-1}$, Majorana-Schicht
f_3	$x^3 + 2x^2 + x + 1$	$\{5, 15, 19\}$	Dirac-Schicht
f_4	$x^3 + x^2 + 2x + 1$	$\{7, 11, 21\}$	$= f_3^{-1}$, Dirac-Schicht

Die Faktorgruppe $(\mathbb{Z}/26)^*/\langle 3 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$ ist zyklisch; die Inversion $k \mapsto -k$ ist ihr Element der Ordnung 2.

Sektorpaarung reduziert vier auf zwei

Dok. 336 identifiziert die FFGFT-Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ mit dem Frobenius-Automorphismus; auf der Ebene der Elemente von $\text{GF}(27)^*$ ist sie die Inversion $x \mapsto x^{-1} = x^{25}$. Sie permutiert die Klassen als **[B]**

$$f_1 \leftrightarrow f_2, \quad f_3 \leftrightarrow f_4. \quad (8)$$

Ist die Sektorpaarung eine Symmetrie der Massenschicht — im Korpus ist sie das —, so gibt es nicht vier, sondern **zwei** physikalisch unterscheidbare $\text{GF}(27)^*$ -Schichten: $\{f_1, f_2\}$ und $\{f_3, f_4\}$ (Zuordnung in Satz D''').

Negation koppelt Ordnung 26 an Ordnung 13

Wegen $-1 = x^{13}$ in $\text{GF}(27)$ bildet $x \mapsto -x$ jedes Element der Ordnung 26 auf ein Element der Ordnung 13 ab und umgekehrt. Die vier Ordnung-13-Klassen $g_1, \dots, g_4$ aus Dok. 342 sind daher keine eigenständige Struktur, sondern die Vorzeichenpartner der primitiven Klassen **[B]**:

$$f_i \leftrightarrow g_i \quad (i = 1, \dots, 4). \quad (9)$$

Der in Dok. 342 als offen geführte Kandidat einer „Sub-Leptonen-Struktur“ aus den Ordnung-13-Polynomen entfällt damit.

Offene Frage

Die Reduktion $4 \rightarrow 2$ verschärft die Frage aus Dok. 342: Nicht „tragen f_2, f_3, f_4 weitere Schichten“, sondern „es gibt genau zwei $\text{GF}(27)^*$ -Schichten $\{f_1, f_2\}$ und $\{f_3, f_4\}$ — welche Teilchen tragen welche?“ Satz D''' beantwortet das aus der Algebra.

Satz D''': Quantenzahlen der zweiten Schicht

Welche Quantenzahlen hätten die beiden Schichten? Die Algebra beantwortet das ohne physikalische Annahme (pruef_343f_zweite_schicht.py). Jede primitive Klasse f_i liegt in genau einem $\mathbb{Z}_{13}$ -Orbit des Frobenius (Dok. 339); mit den Exponenten aus Tabelle 3: $f_1 = \{1, 3, 9\} \mapsto O_1$, $f_2 = \{17, 23, 25\} \mapsto O_3 = \{4, 10, 12\}$, $f_3 = \{5, 15, 19\} \mapsto O_2 = \{2, 5, 6\}$, $f_4 = \{7, 11, 21\} \mapsto O_4 = \{7, 8, 11\}$. Dok. 340 nimmt die Selbstinversheit eines Orbits unter $k \mapsto k^{-1} \pmod{13}$ als Majorana-Kriterium. Beide Involutionen zusammen ergeben **[B]**:

Tabelle 4: Quantenzahlen der vier primitiven Klassen aus der Algebra

Klasse	$\mathbb{Z}_{13}$ -Orbit	$k \mapsto -k$	$k \mapsto k^{-1}$	Profil	Schicht
f_1	O_1	$\rightarrow f_2$	selbstinvers	Majorana	$\{f_1, f_2\}$
f_2	O_3	$\rightarrow f_1$	selbstinvers	Majorana	$\{f_1, f_2\}$
f_3	O_2	$\rightarrow f_4$	$\rightarrow O_4$	Dirac	$\{f_3, f_4\}$
f_4	O_4	$\rightarrow f_3$	$\rightarrow O_2$	Dirac	$\{f_3, f_4\}$

Die Sektorpaarung $k \mapsto -k$ und das Majorana-Kriterium $k \mapsto k^{-1}$ zerlegen die vier Klassen deckungsgleich: $\{f_1, f_2\}$ **ist die Majorana-Schicht**, $\{f_3, f_4\}$ **die Dirac-Schicht [B]**. Mit der Negation $f_i \leftrightarrow g_i$ ist die Nummerierung aus Dok. 342 damit die natürliche: Sektorpaarung paart benachbarte Indizes, Negation gleiche Indizes. Beide Schichten tragen $\mathbb{Z}_2$ -Parität 1 (massiver Sektor, Dok. 339), keine Farbe und drei Zustände je Klasse (Dreier-Orbit).

Korrektur. Dok. 341 legt für die Leptonen nur die Ordnung 26 in $G(6)$ fest, keine Klasse; frühere Zuschreibungen einer Leptonenklasse zu Dok. 341 waren nicht gedeckt. Die Zuordnung folgt erst hier: Geladene Leptonen sind Dirac-Teilchen und gehören in $\{f_3, f_4\}$.

Deutung [S]. Die zweite Schicht ist damit nicht neu, sondern der Neutrinosektor: Dok. 340 setzt die aktiven Neutrinos in $O_3 = f_2$. Offen bleibt $f_1 = O_1 = \{1, 3, 9\}$ — der Orbit des Erzeugers selbst: Majorana, drei Zustände, $\mathbb{Z}_2$ -Parität 1, Sektorpartner der aktiven Neutrinos unter $k \mapsto -k$. Das ist das Profil steriler (rechtshändiger) Neutrinos, die Dok. 340 bereits als Majorana im Orbit-3-Sektor mit $m_{\min} = 4 m_\nu = 18,2 \text{ meV}$ vorhersagt; die Paarung $O_1 \leftrightarrow O_3$ unter der Sektorpaarung ist algebraisch die Seesaw-Paarung aktiv $\leftrightarrow$ steril. Eine Kuriosität ohne Status: $(\max O_1)^2 - 1 = 80 = |\text{GF}(81)^*|$, analog zu $(\max O_4)^2 - 1 = 120 = \Delta m_{\text{atm}}^2 / m_\nu^2$ aus Dok. 340. Ob O_1 die Massenskala der sterilen Neutrinos trägt, ist offen.

.6 Satz E: Primzahlmuster in der $\text{GF}(3^k)$ -Hierarchie

Die harmonischen Primen sind eindeutig erzwungen

Eine Primzahl p erfüllt $\text{ord}_p(3) = k$ genau dann, wenn p ein Primteiler von $3^k - 1$ ist und $p \nmid 3^j - 1$ für alle $j < k$. Die Primfaktorzerlegungen der ersten relevanten Werte ergeben **[B]**:

Tabelle 5: Primfaktoren von $3^k - 1$ und die erzwungenen physikalischen Primzahlen

k	$3^k - 1$	Primfaktoren	phys. Prime	Anmerkung
1	2	$\{2\}$	2	Oktave
3	26	$\{2, 13\}$	13	einzige Primzahl mit $\text{ord}_p(3) = 3$ weltweit
4	80	$\{2, 5\}$	5	einziger Nicht-2-Primteiler
5	242	$\{2, 11\}$	11	einziger Nicht-2-Primteiler
6	728	$\{2, 7, 13\}$	7	(13 hat $\text{ord}_{13}(3) = 3$, nicht 6)

Das stärkste Ergebnis betrifft $p = 13$ **[B]**: Da $3^3 - 1 = 26 = 2 \cdot 13$ und $\text{ord}_2(3) = 1$, ist $p = 13$ die *einzige* Primzahl weltweit mit $\text{ord}_p(3) = 3$. Es gibt keine weitere, und es kann keine geben. Die physikalischen Primen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind damit nicht durch harmonische Auswahl ausgezeichnet, sondern durch die Primfaktorstruktur von $3^k - 1$ für $k = 3, 4, 5, 6$ vollständig und eindeutig erzwungen.

Notwendige Kongruenzbedingung

Aus $\text{ord}_p(3) = k$ mit $3 \mid k$ folgt $3 \mid (p-1)$, also $p \equiv 1 \pmod{3}$ **[B]**. Beweis: $p \mid 3^k - 1$ und $3 \mid k$ implizieren $p \mid (3^{k/3})^3 - 1$; da $p \nmid 3^{k/3} - 1$ (nach Definition der Ordnung), folgt aus dem Faktorisierungssatz für $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$, dass $p \mid x^2 + x + 1$ für $x = 3^{k/3}$, was $3 \mid p-1$ erzwingt. Insbesondere sind $p = 13$ (bei $k = 3$) und $p = 7$ (bei $k = 6$) beide $\equiv 1 \pmod{3}$ — genau die Z_3 -kompatiblen Primzahlen des Korpus (Dok. 342, Satz B).

.7 Satz F: Grenzen der Unterscheidbarkeit und des Rechenaufwands

Exakte Schwelle: Euler-Faktor gegen fraktale Korrektur

Der Euler-Faktor $1/(1 - p^{-s})$ überschreitet die fraktale Korrektur 1,05 % (Dok. 338, bare $\rightarrow$ gemessen) genau für $p < p^*$ mit $p^* = (0,0105)^{-1/s}$ **[B]**:

Tabelle 6: Exakte Schwelle p^* nach Wert von s

s	p^*	Primzahlen $\leq p^*$	harmonisches Limit	Euler-Faktor $\geq 1,05\%$
1	95,2	$\{2, 3, 5, \dots, 89\}$	—	alle kleinen Primen
2	9,76	$\{2, 3, 5, 7\}$	7-limit	genau Oktave, Quinte, Terz, Septime
3	4,57	$\{2, 3\}$	3-limit	nur Oktave und Quinte

Für $s = 2$ (Referenzwert der spektralen Zeta-Funktion) beträgt die Schwelle $p^* \approx 9,76$: Die Primzahlen $\{2, 5, 7\}$ haben einen Euler-Faktor, der die fraktale Korrektur übersteigt; $p = 11$ und alle größeren unterschreiten sie. Das ist exakt das harmonische 7-limit. $p = 11$ erscheint im Korpus (Neutrinos, Dok. 340) als Strukturformel $\Delta m^2 = (11^2 - 1)m_\nu^2$, nicht als Galois-Produkt-Treffer.

Galois-Produkte gegen Zufallsprodukte: Trefferrate

Bildet man alle Produkte aus bis zu drei Galois-Bausteinen $\{3^k, 3^k - 1, \text{Primteiler}\}$ für $p \leq p_{\max}$ mit Exponenten $\{-1, 1, 2\}$, so wächst die Produktmenge schnell und die Trefferrate für beliebige Ziele erreicht das Zufallsniveau **[B]**:

Tabelle 7: Trefferrate physikalischer Verhältnisse vs. zufälliger Zahlen bei $\pm 0,5\%$

$p_{\max}$	Werte	43200	m_μ/m_e	Zufalls-Ø
13	1334	2	0	0,92
30	5802	3	2	3,60
50	8946	3	2	5,33
100	13398	4	3	7,66
300	24992	8	12	14,15

Ab $p_{\max} \approx 30$ liegt die Trefferrate auf Zufallsniveau ($\pm 0,5\%$); bei der strengen Schwelle $\pm 0,05\%$ bereits ab $p_{\max} \approx 13$. Die Identität $43200 = |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|$ (Dok. 338) ergibt sich ausschließlich aus Bausteinen mit $p \leq 5$ und ist *geometrisch* aus ξ hergeleitet, nicht durch Produktsuche gefunden.

Strukturelle Rechengrenze: Weyl-Obstruktion und Quantencomputer

Die Unterscheidbarkeitsgrenze bei $p_{\max} \approx 13$ ist eine *physikalische* Grenze (fraktale Korrektur). Unabhängig davon besteht im Korpus eine schärfere *mathematische* Grenze, die jede Technologie betrifft **[B]**:

Weyl-Obstruktion, Dok. 316

Es gibt keine kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit — gleich welcher Dimension, Krümmung, Topologie oder Orbifold-Struktur —, deren Laplace-Spektrum die Riemann-Nullstellen sind. Grund: $T \ln T$ ist keine Potenz $T^{d/2}$.

Aus Dok. 147 folgt, dass ein n -Qubit-Register ein kompakter Zustandsraum mit Eigenwertdichte $N(\lambda) \sim \lambda^{d/2}$ ist; arithmetische Zähldichten wachsen dagegen wie $T \ln T$. Ein endlicher Zustandsraum kann ein solches Spektrum nicht vollständig tragen, *unabhängig von der Registergröße* **[B]**.

Dok. 075 benennt die Konsequenz für Shors Algorithmus:

Verfahren	Grenze	Typ
Probeteilung	$O(\sqrt{n})$	Rechenaufwand
Pollard ρ	$O(n^{1/4})$	Rechenaufwand
Shors QFT	Ressourcengrenze	Weyl-Obstruktion

Die zentrale Aussage aus Dok. 316 gilt technologieunabhängig:

Die Grenze liegt nicht im Werkzeug, sondern im Gegenstand. Transformation (Fourier, QFT, Optik) projiziert und erzeugt keine Information. Relaxation findet, was im Potential steht. Beide setzen voraus, dass die gesuchte Struktur bereits vorhanden ist.

Damit stehen physikalische Grenze ($p^* \approx 9,76$, Satz F.1) und mathematische Grenze (Weyl-Obstruktion, Satz F.3) im selben Bild: Ab einem bestimmten Punkt ist die Primzahlstruktur im Rauschen verborgen, und kein analoges Werkzeug holt sie heraus; Shors Algorithmus ist als Modell digital, als Apparat ein Resonator — und damit bis zum Beweis des Gegenteils ebenfalls gebunden (Satz G').

.8 Im Klartext: Was die Grenze bedeutet

Frage. Es lassen sich also beliebig dichte Harmonische berechnen — aber ab einer bestimmten Tiefe nicht mehr unterscheiden?

Antwort. Ja, genau das.

Berechnen kann man beliebig weit. $GF(3^k)$ für $k = 7, 8, 12, 100$ — die Algebra hört nicht auf. Jedes k liefert neue Primzahlen, neue Polynomklassen, neue Akkorde. Bei $k = 12$ sind alle vier harmonischen Primen 5, 7, 11, 13 gleichzeitig in einem Körper; bei $k = 7$ tritt die Wieferich-Primzahl 1093 ein. Diese Strukturen sind exakt berechenbar und mathematisch alle vorhanden.

Aber ab einer bestimmten Tiefe sind sie physikalisch bedeutungslos, und zwar aus zwei Gründen, die zusammenfallen.

Erstens wird das Raster zu fein. Bei $k \leq 3$ liegen die erreichbaren Zahlenwerte etwa 3 % auseinander — trifft 43200 einen Massenwert auf 1 %, ist das ein Ergebnis. Bei $k \geq 5$ liegen sie unter 0,5 % auseinander. Dann trifft *jede* Zahl irgendetwas, und ein Treffer sagt nichts

mehr. Der Kontrolltest in Satz F zeigt es: zweihundert Zufallszahlen treffen genauso oft wie die echten Massenverhältnisse.

Zweitens — und das ist der physikalische Grund — ist die fraktale Korrektur von etwa 1 % (Dok. 338, bare $\rightarrow$ gemessen) selbst schon eine Aussage über höhere Wicklungsmoden. Sobald der Galois-Raster feiner als diese Korrektur ist, unterscheidet die Natur selbst nicht mehr zwischen benachbarten Galois-Werten. Die Struktur ist nicht weg; sie ist im Rauschen der höheren Moden aufgegangen.

Die Analogie zur Harmonik ist exakt: Die Obertöne 2:1 und 3:2 hört jeder. 17:16 ist ein Halbton, 33:32 ein Viertelton. Ab etwa dem 250. Oberton liegt der Abstand unter 5 Cent — mathematisch exakt vorhanden, akustisch nicht mehr unterscheidbar. Die Reihe wird zum Kontinuum.

Die Konsequenz für FFGFT. Die exakte Galois-Schicht reicht bis $GF(27)$, also $k = 3$: die Leptonenschicht, 43200, die vier Klassen, $p = 13$ als einzige Primzahl mit $\text{ord}_p(3) = 3$. Darüber ($k = 4$, $GF(81)$, $p = 5$) ist bereits Übergang. Ab $k = 5$ ist alles, was man durch Suche findet, nicht mehr von Zufall unterscheidbar — und darf keinen Status erhalten, es sei denn, es kommt direkt aus ξ .

Das ist kein Mangel der Theorie, sondern ihre Konsistenz: Dok. 159 sagt Modenkonvergenz, Dok. 316 sagt Weyl-Obstruktion, Dok. 342 und dieses Dokument sagen dasselbe algebraisch. Es gibt eine Grenze, sie liegt bei $k \approx 3-4$, und sie kommt aus der Sache selbst, nicht aus unserem Rechenvermögen.

.9 Im Klartext II: Synthese, Analyse, Faktorisierung — und die Kopplung

Frage. Was bedeutet die Grenze für Synthese und Analyse — und für die Faktorisierung? Und wie wirkt sich die Kopplung aus: Dok. 328 kennt drei Kopplungsregime; ist bei reinen Zahlen dasselbe zu sehen wie bei physikalischen Vorgängen?

Synthese ist unbegrenzt, Analyse ist begrenzt

Synthese — Obertöne addieren, Primzahlen multiplizieren, $GF(3^k)$ -Akkorde aus Partitionen bilden — geht beliebig weit und beliebig dicht. Nichts hindert daran, den 250. Oberton mit dem 251. zu überlagern oder zwei 300-stellige Primzahlen zu multiplizieren. Die Synthese kennt die Grenze aus Satz F nicht.

Analyse — welche Obertöne stecken im Klang, welche Primzahlen in der Zahl, welche Galois-Klasse trägt die Masse — stößt genau an diese Grenze. Das ist keine Frage des Rechenaufwands, sondern der Auflösung: Um Oberton n von $n+1$ zu trennen, braucht man ein Zeitfenster von etwa n Perioden; um die Periode r einer Zahl zu finden, eine Frequenzauflösung $\Delta f \approx f_0/n^2$ (Dok. 075, Präzisionsbarriere). Ab einer Dichte liegt der Abstand unter dem Rauschen, und dann ist die Zerlegung nicht mehr eindeutig — nicht weil sie nicht existiert, sondern weil viele Zerlegungen gleich gut passen. Das ist der Zufallsniveau-Befund aus Satz F in anderer Sprache.

Faktorisierung ist Analyse

Eine Zahl $N = p \cdot q$ zu faktorisieren heißt, die zwei Grundtöne aus einer Schwebung zu lesen. Bei kleinen p, q — dem 7-limit-Bereich, $k \leq 3$ — geht das; das sind genau die Primzahlen, die im FFGFT-Spektrum überhaupt sichtbar sind. RSA-Primzahlen mit 300 Stellen liegen bei $k = \text{ord}_p(3)$ von der Größenordnung p selbst, also in einer Tiefe, die den Rasterabstand aus Satz F um Hunderte Größenordnungen unterschreitet. Dok. 316

formuliert es: Fourier, QFT und Optik projizieren, sie erzeugen keine Information; die Periode muss in den präparierten Zuständen schon stecken, und diese Präparation (modulare Exponentiation, 95 % der Gatterkosten, Dok. 147) ist genau das Problem, das man lösen wollte.

Daraus folgt zweierlei. Erstens: FFGFT bricht RSA nicht — und das ist kein Mangel, sondern ein konsistentes Ergebnis. Die Asymmetrie Synthese-leicht/Analyse-schwer, von der RSA lebt, ist dieselbe Asymmetrie, die die Galois-Schicht bei $k \approx 3-4$ enden lässt. Zweitens, für den Harmonikabau: Ein Instrument kann Obertöne beliebig dicht *erzeugen*; Ohr und Analyse *hören* nur bis etwa zum 7-limit trennscharf. Was darüber liegt, wirkt als Klangfarbe, nicht als Ton — wie die höheren Wicklungsmoden in FFGFT als 1 %-Korrektur wirken, nicht als eigene Massenschicht.

Vorbehalt [S]. Die Übertragung von Satz F auf $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ ist eine Analogie. Dok. 075 hält fest, dass ξ in $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ keine Funktion hat und die Periode rein arithmetisch durch $\text{kgV}(p-1, q-1)$ bestimmt ist. Die Analogie trägt; die fraktale Korrektur als *Mechanismus* der Faktorisierungsgrenze nicht.

Kopplung: dieselbe Dreiteilung, nicht dasselbe Gesetz

Dok. 328 klassifiziert Kopplungen relativ zu den Verlustraten: unterkritisch ($\kappa < 1$, ein Maximum), kritisch ($\kappa = 1$, maximal flach), überkritisch ($\kappa > 1$, Aufspaltung). Einrasten auf ein Frequenzverhältnis p/q geschieht in Arnold-Zungen der Breite $\Delta\Omega(p/q) \propto K^q$.

Bei reinen Zahlen übernimmt die Toleranz ε die Rolle des Kopplungsgrades: Eine reelle Zahl „rastet“ auf p/q ein, wenn $|x - p/q| < \varepsilon$. Die Brüche mit Nenner $\leq Q$ überdecken das Intervall mit Maß $\approx 2\varepsilon \cdot 3Q^2/\pi^2$; Überdeckung 1 liefert die kritische Nennerhöhe **[B]**

$$Q_c = \frac{\pi}{\sqrt{6}\varepsilon}. \quad (10)$$

Für $\varepsilon = 1,05\%$ (fraktale Korrektur) ist $Q_c \approx 12,5$ — dieselbe Größenordnung wie $p_{\max} \approx 13$ in Satz F. Die Galois-Version bestätigt es numerisch (pruef_343c): Bei $\varepsilon = 1,05\%$ ist der Galois-Raster mit $p_{\max} = 7$ unterkritisch (Überdeckung 0,52), mit $p_{\max} = 13$ kritisch (0,92), ab $p_{\max} \approx 30$ überkritisch (1,00). **Die Grenze $k \approx 3-4$ aus Satz F ist der kritische Punkt $\kappa = 1$ im Sinne von Dok. 328 [B].**

Die Dreiteilung ist also in Arithmetik und Physik dieselbe. *Das Gesetz dahinter ist es nicht [B]:* Arnold-Zungen fallen exponentiell in q ($\Delta\Omega \propto K^q$), Farey-Abstände nur polynomial ($1/q^2$). Bei $K = 0,3$ und $q = 5$ ist die Zunge bereits um den Faktor 10^{-5} schmaler als das arithmetische Fangintervall; bei $q = 13$ um 10^{-15} . Physikalisches Einrasten ist exponentiell selektiv, arithmetische Unterscheidbarkeit polynomial. Die Physik „hört“ weniger Harmonische, als die Arithmetik zulässt — die Kante ist dieselbe, aber physikalisch schärfer.

FFGFT ist dynamisch tief unterkritisch

Mit $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi \approx 8,4 \times 10^{-4}$ (Dok. 328) ist die breiteste nichttriviale Arnold-Zunge $\Delta\Omega(1/2) \approx 5,6 \times 10^{-8}$, das Gesamtmaß aller Zungen $\approx 8 \times 10^{-4}$. Beides liegt um fünf bis zwei Größenordnungen unter der fraktalen Korrektur **[B]**. Kein Massenverhältnis wird durch Resonanz-Einrasten auf ein p/q gezogen.

Daraus folgt eine Klarstellung, die im Korpus bisher nur implizit war: Die exakten Rationalzahlen — $43200, 8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$, die Wicklungszahlen (r_i, p_i) — sind *topologisch* (ganzzahlige Wicklungen auf T^4), nicht *dynamisch* (Einrasten). Diskretheit und Kopplung sind in FFGFT zwei getrennte Mechanismen. Das ist konsistent mit Dok. 328, wo φ außerhalb aller Zungen liegt: Die Kopplung ist zu schwach, um Verhältnisse festzuhalten; was festgehalten wird, hält die Topologie.

.10 Satz G': ξ als Auflösungsboden — die Grenze ist stufenabhängig

Frage. Ist ausgeschlossen, dass ξ bei der Resonanzfindung oder Analyse eine Rolle spielt?

Antwort. Nicht absolut. Drei Rollen sind zu unterscheiden. Als *Auswahlkriterium* in einer Suchfunktion der Form $\exp(-(\omega - \omega_0)^2/4\xi)$ ist ξ ausgeschlossen: das Zentrum ω_0 tut die Arbeit, ξ setzt nur die Breite **[B]**. Als *dynamische Kopplung* ist ξ ausgeschlossen: $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$ ergibt Arnold-Zungen von $5,6 \times 10^{-8}$ (Satz G'') **[B]**. Als *Auflösungsboden* hingegen ist ξ die natürliche Skala: Dok. 328 setzt $g/\omega = \xi$ als Linienbreite der Torusmoden, Dok. 162 die fraktale Dämpfung pro Operation als $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$.

Die 1,05 % sind eine fraktale Stufe

Die Korrektur bare $\rightarrow$ gemessen aus Dok. 338 (1,05 %) und die Dämpfungsstufe $100\xi = 1,33\%$ aus Dok. 162 stehen im Verhältnis 0,79 **[B]**. Die Schwellen in Satz F und G wurden mit $\varepsilon = 1,05\%$ gerechnet — sie sind damit die Schwellen *einer* fraktalen Stufe, nicht der Theorie. Wird diese Stufe analytisch abgezogen (sie ist nach Dok. 338/162 berechenbar), rückt die Trennschärfe auf ξ :

Tabelle 8: Schwellen aus Satz F/G für die Auflösungsstufen des Korpus
(pruef_343d_xi_aufloesung.py)

Auflösung ε	Wert	Q_c	p^*	Primen $\leq p^*$	Galois trennscharf bis
1,05 % (Dok. 338)	$1,05 \times 10^{-2}$	12,5	9,8	4	$k = 3$
100ξ (Dok. 162)	$1,33 \times 10^{-2}$	11,1	8,7	4	$k = 3$
ξ (Dok. 328)	$1,33 \times 10^{-4}$	111	87	23	$k \geq 8$
$1/Q_{\text{TFLN}}$ (Dok. 186)	10^{-6}	1283	1000	168	$k \geq 8$
ξ^2	$1,78 \times 10^{-8}$	9619	7500	950	$k \geq 8$

Der Galois-Raster liegt bei $k_{\text{max}} = 8$ noch bei 0,128 % mittlerem Abstand — zehnmal größer als $\xi = 0,0133\%$. Bei ξ -Auflösung bleibt die Schicht mindestens bis $k = 8$ trennscharf, und Primzahlen bis 83 hätten unterscheidbare Euler-Faktoren **[B]**.

Photonik als Zugang zum ξ -Boden

Dok. 186 gibt für TFLN-Resonatoren $Q > 10^6$. Zum Auflösen von ξ genügt $Q > 1/\xi = 7500$; zum Auflösen von ξ^2 wäre $Q > 5,6 \times 10^7$ nötig **[B]**. Photonische Hardware reicht also bis auf den ξ -Boden, nicht darunter — während NISQ-Hardware nach Dok. 034 die ξ -Korrekturen im Rauschen verliert. Das ist die einzige Stelle, an der ξ „in der Analyse eine Rolle spielt“: nicht als das Werkzeug, das die Resonanz findet, sondern als die Skala, bis zu der überhaupt unterschieden werden kann. Dieselbe Rolle hat ξ überall im Korpus: $43200 = (r_\mu/r_e)^2/\xi$ sagt, wo die Resonanz liegt, nicht wie man sie sucht.

Vorbehalte [S]. Ob die 100ξ -Stufe tatsächlich abziehbar ist, ist im Korpus behauptet, nicht durchgeführt. Dok. 186 gibt $Q > 10^6$ für die optische Phase, nicht für Massenverhältnisse; die Übertragung $1/Q \rightarrow \varepsilon$ ist Analogie. Die Prüfung von Dok. 186 selbst (pruef_343e_dok186_check.py) bestätigt die TFLN-Güte, widerlegt aber das dortige „Einrasten“ auf φ^{-k} (Widerspruch zu Dok. 328 [K]), die Fibonacci-Bedingung für Wicklungszahlen ($r_\mu = 16/5$, $16 \notin F$) und die B-Meson-Deutung ($\alpha = \xi$ bräuchte 9×10^8 Ereignisse für 4σ); Dok. 186 trägt seit dem 3. September 2026 einen entsprechenden Vorbemerkungskasten.

Folge für die Faktorisierung: $N_{\max} \approx 1/\varepsilon$

Ein resonanzbasierter Faktorisierer muss die Periode r von $r+1$ trennen (Auflösung $1/r$) bzw. nach der Präzisionsbarriere aus Dok. 075 ($\Delta f \approx f_0/n^2$) den Faktor n isolieren (Auflösung $1/n^2$). Der Auflösungsboden ε deckelt ihn daher bei $N_{\max} \approx 1/\varepsilon$ **[B]**:

Tabelle 9: Auflösungsboden und Deckel eines resonanzbasierten Faktorisierers

ε	Faktoren bis $n_{\max}$	Zahlen bis $N_{\max}$	Bits
1,05 % (eine fraktale Stufe)	10	95	7
ξ	87	$7,5 \times 10^3$	13
$1/Q_{\text{TFLN}}$	10^3	10^6	20
ξ^2	$7,5 \times 10^3$	$5,6 \times 10^7$	26
RSA-2048	—	bräuchte $\varepsilon \approx 2^{-1024}$	—

Das $p^* \approx 87$ aus der Schwellentabelle ist die Faktorisierungsaussage: Ein Resonanzverfahren auf dem ξ -Boden trennt Faktoren bis etwa 87. Selbst mit ξ^2 sind es 26 Bit — Probeteilung erledigt das in Millisekunden. Was sich mit dem ξ -Boden verschiebt, ist die Galois-Schicht der Physik ($k \approx 3 \rightarrow k \geq 8$), nicht die Faktorisierung: Die Physik gewinnt Trennschärfe bei Massenverhältnissen, die Zahlentheorie gewinnt nichts, weil ihre Zahlen keine ξ -Skala tragen (Dok. 075).

Warum klassische Verfahren weiter reichen: Zustand gegen Prozess

Klassische Verfahren lösen nichts auf — sie zählen. $a^r \bmod N = 1$ ist wahr oder falsch; es gibt kein ε . Jedes Bit ist ein $\mathbb{Z}_2$ -Zustand, im Korpus eine Wicklungszahl auf T^4 (Dok. 247): ein *Zustand*, der ohne Energie existiert und nach jedem Rechenschritt neu auf 0 oder 1 geschwellt wird. Das ist die topologische Diskretheit aus Satz G". Ein Resonanzverfahren trägt seine Information dagegen als *Prozess* — Phase, Frequenz — und hat keinen Zustand, auf den es zurückschwellen könnte; der Boden ε bleibt ihm erhalten. Der Preis der Exaktheit ist die Aufzählung:

Tabelle 10: Klassische Grenzen sind Zählgrenzen (Operationen), keine Auflösungsgrenzen

Bits	Probeteilung $\sqrt{N}$	Pollard- ρ $N^{1/4}$	NFS	
13	90	10	9×10^2	Resonanzdeckel bei ξ
26	8×10^3	90	3×10^4	Resonanzdeckel bei ξ^2
512	10^{77}	3×10^{38}	2×10^{19}	Stunden
2048	—	3×10^{154}	$1,5 \times 10^{35}$	5×10^{12} Jahre bei 10^{15} op/s

Zur Energie: Landauers Grenze $k_B T \ln 2$ gilt im Korpus unverändert und ohne ξ -Modifikation (Dok. 184), aber *nur für die Löschung* eines Bits (Dok. 247); Dok. 255 leitet sie als eingefrorene Energie einer minimalen Windungsdifferenz $\Delta w = 1$ aus der T^4 -Geometrie her. Sie deckelt die Dissipation pro irreversiblen Schritt, nicht die Zahl der Rechenschritte; reversible Schritte sind ausgenommen. Die klassische Wand ist deshalb die Zeit, nicht die Energie **[B]**.

Die beiden Verfahrenstypen sind dual: **Exaktheit kostet Aufzählung, Auflösung kostet Präzision**. Resonanz hat konstante Kosten pro Kandidat und einen Boden bei $1/\varepsilon$; Zählung hat keinen Boden und Kosten, die subexponentiell mit N wachsen. Beides sind Grenzen; die Zählgrenze liegt nur um Hunderte Größenordnungen weiter außen. Dok. 316 sagt es

allgemein: Die arithmetische Struktur lässt sich nicht in ein Kontinuum projizieren, ohne Information zu verlieren.

Quantenrechner: der empirische Maßstab

Das Schaltkreismodell von Shors Algorithmus ist digital und von der Weyl-Obstruktion (Satz F) nicht betroffen: Die QFT läuft über $\mathbb{Z}_Q$, $Q = 2^{2n}$, mit gleichabständigen Eigenfrequenzen und linearer Zähldichte $N(\lambda) \propto \lambda$; die Zahlentheorie steckt in der Periode r von $a^x \bmod N$, nicht im Spektrum **[B]**. Das gilt für das Modell.

Der physische Apparat ist ein Analogrechner mit quantenmechanischer Präzision. Ein Qubit ist ein Zweiniveau-Resonator, jedes Gatter ein resonanter Antrieb, ein Photon eine Mode mit kontinuierlicher Phase. Quantenfehlerkorrektur misst nicht den Qubit-Zustand selbst, sondern Syndrome über viele Runden; der logische Qubit-Zustand bleibt eine kontinuierliche Superposition, das Dekodieren ist ein probabilistisches Schätzproblem auf dem Syndromgraphen. Das ist kein Zurückschwellen auf Bit-Ebene, sondern Mittelung über viele Messungen — dasselbe Grundproblem wie beim klassischen Analogrechner: ob die Mittelung den analogen Fehlerboden unter die Nutzgrenze drückt. Das Substrat ist gleichgültig — Photonik, Ionen, Supraleiter unterscheiden sich nur im Fehlerkanal. Die photonischen Operationen in Dok. 186 (analoge Matrixfaltung, Resonator-Einrasten) liegen mit $\varepsilon = 1/Q \approx 10^{-6}$ bei $N_{\max} \approx 10^6$ (20 Bit, Satz G').

Die Frage ist dieselbe wie beim Analogrechner: ob die Mittelung skaliert. Der Korpus hat keinen Mechanismus, der einen physischen Resonator von den Resonanzgrenzen befreit (Dok. 034: ξ -Effekte unter dem Rauschen; Dok. 162: 100ξ -Dämpfung pro Gatter, Charakter offen). Die Behauptung des Schwellentheorems ist **[S]** — jede Bedingung einzeln demonstriert, das Produkt bei Skalierung nicht. Entschieden wird es nicht in der Theorie, sondern auf der Faktorisierungskurve.

Tabelle 11: Faktorisierung mit Shors Algorithmus gegen klassische Rekorde und Bausteine (Stand September 2026)

Jahr	Shor auf Hardware	klassisch (NFS)	Bausteine
2001	$N = 15$	—	—
2012	$N = 21$ (mit Vorwissen)	—	—
2019	Versuch $N = 35$ gescheitert	—	—
2020	—	RSA-250 (829 Bit)	—
2024	—	—	Fehlerkorrektur unter Schwelle (Google Willow)
2025	—	—	48 logische Qubits (Quantinuum Helios)
2026	—	—	94 logische Qubits $< 10^{-4}$; logische QFT (12 log. Qubits)

Die größere „Quantenrekorde“ ($56\,153$, $4\,088\,459$, $2,6 \times 10^{14}$, $1,1 \times 10^{12}$) betreffen Zahlen mit Spezialstruktur (Faktoren, die sich in wenigen Bits unterscheiden), gelöst mit Annealing oder QAOA nach klassischer Vorverarbeitung; Gutmann und Neuhaus (IACR ePrint 2025/1237) haben sie sämtlich mit einem VIC-20 von 1981, einem Abakus und einem Hund repliziert. Der größte *simulierte* Shor-Lauf (39 Bit) lief klassisch auf 2048 GPUs.

Die Shor-Kurve steht seit 2012 bei $N = 21$; die klassische Kurve bei 829 Bit. Der Maßstab ist daher empirisch: **Ein Vorteil muss auf der Shor-Faktorisierungskurve sichtbar werden, nicht auf Komponenten-Benchmarks.** Das ist die Korpusposition aus Dok. 075 — **[X]** kein allgemeiner exponentieller Quantenvorteil nachgewiesen — und sie ist im September 2026 unverändert gültig. Die theoretische Möglichkeit (Shor polynomial; Weyl greift nicht; ob eine andere physikalische Obstruktion existiert, ist offen) bleibt **[S]**, keine **[X]**; ihre Beweislast liegt beim Experiment. Auflösungsboden (G'), Zählgrenze (Zustand/Prozess) und Ressourcengrenze (Shor) sind drei verschiedene Deckel; für die Faktorisierung wirkt heute allein der dritte, und er ist bislang nicht durchbrochen.

.11 Zusammenfassung

Tabelle 12: Ergebnisse und Status

Satz	Inhalt	Status
A	$\zeta_{T^4/Z_3}(s) = (1 - 3^{-s})\zeta(s) = L(s, \chi_0)$	[B]
A'	$L(s, \chi_1)$ misst Twist-Sektor-Asymmetrie	[S]
B	Euler-Produkt hierarchisch nach $k = \text{ord}_p(3)$	[B]
B'	Fraktale Dämpfung unterdrückt Euler-Faktoren $k \geq 7$	[B]
C	Orbifold-Nullstellen bei $s = 2\pi ik / \ln 3$ auf $\text{Re}(s) = 0$	[B]
C'	Keine Resonanz Riemann-Nullstellen mit Z_3 -Einheit	[B]
D	Galois-Charakter trennt nicht; Klassen $= (\mathbb{Z}/26)^*/\langle 3 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$	[B]
D'	Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k: f_1 \leftrightarrow f_2, f_3 \leftrightarrow f_4 \rightarrow 4$ Klassen $\rightarrow 2$	[B]
D''	Negation koppelt Ordnung 26 an 13; keine Sub-Leptonen-Schicht	[B]
D'''	$\{f_1, f_2\}$ Majorana-Schicht, $\{f_3, f_4\}$ Dirac-Schicht (Sektorpaarung = Majorana-Kriterium)	[B]
D''''	$f_2 = O_3$ aktive Neutrinos (Dok. 340); $f_1 = O_1$ steril/rechtshändig, Seesaw-Partner	[S]
E	$p = 13$ einzige Primzahl mit $\text{ord}_p(3) = 3$ weltweit; Primen durch $3^k - 1$ erzwingen	[B]
E'	$\text{ord}_p(3) = k, 3 k \Rightarrow p \equiv 1 \pmod{3}$ (Z_3 -kompatibel)	[B]
F	Euler-Faktor-Schwelle $p^* \approx 9,76$ ($s = 2$) = 7-limit-Grenze	[B]
F'	Produktdichte: Zufallsniveau ab $p_{\max} \approx 30$ ($\pm 0,5\%$)	[B]
F''	Weyl-Obstruktion: Grenze liegt im Gegenstand, nicht im Werkzeug (Dok. 316)	[B]
G	Kopplung: $Q_c = \pi/\sqrt{6\epsilon} \approx 12,5$ bei 1,05%; Grenze $k \approx 3-4$ = kritischer Punkt $\kappa = 1$	[B]
G'	Dreiteilung gleich, Gesetz verschieden: Arnold K^q vs. Farey $1/q^2$	[B]
G''	FFGFT dynamisch tief unterkritisch ($K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$); Diskretheit topologisch, nicht dynamisch	[B]
G'''	Satz F auf $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (RSA) nur als Analogie	[S]
H	1,05% (Dok. 338) $\approx 100\xi$ (Dok. 162): Grenze $k \approx 3$ ist die einer fraktalen Stufe	[B]
H'	Bei $\epsilon = \xi$: $Q_c \approx 111$, $p^* \approx 87$, Galois trennscharf bis $k \geq 8$	[B]
H''	TFLN $Q > 10^6$ löst ξ , nicht ξ^2 ; ξ = Auflösungsboden, kein Auswahlkriterium	[B]
H'''	Abziehbarkeit der 100%-Stufe; Dok. 186: Einrasten/Fibonacci/B-Meson widerlegt	[S]
I	Resonanz-Faktorisierung gedeckelt bei $N_{\max} \approx 1/\epsilon$ (13–26 Bit); klassisch: Zählgrenze, Landauer nur Löschung	[B]
I'	Schaltkreismodell digital (Weyl greift nicht); physischer Apparat = Resonator, unterliegt ϵ /Weyl bis Schwellentheorem demonstriert [S]; Kurve seit 2012 bei $N = 21$ [X]	[X]

Die zentrale Aussage: Die volle Riemann-Zeta $\zeta(s)$ gehört zum flachen $\mathbb{R}^4$ -Spektrum. Die Zeta des T^4/Z_3 -Orbifolds ist $L(s, \chi_0) = (1 - 3^{-s})\zeta(s)$ — eine gefilterte Version, bei der der 3er-Euler-Faktor herausgezogen und die Primzahlen nach der Galois-Hierarchie $k = \text{ord}_p(3)$ gewichtet sind. Das ist die Zeta-Funktions-Form der Eintrittsregel aus Dok. 342.

Prüfskripte

Verzeichnis 2/python/Dok343_Skripte/, Wrapper `run_all_343.sh`:

- `pruef_343_zeta_galois.py` — Sätze A–D; partielle Zeta-Zerlegung, L-Funktionen, Nullstellen, Resonanztest, gewichtetes Euler-Produkt.
- `pruef_343b_klassen_symmetrie.py` — Satz D; Frobenius-Klassen in $\text{GF}(27)^*$ explizit, Wirkung von Inversion und Negation, Nebenklassen von $\langle 3 \rangle$ in $(\mathbb{Z}/26)^*$, exakte Werte $L(s, \chi_1)$.
- `pruef_344_primzahlmuster.py` — Sätze E–F; Muster in $\text{ord}_p(3)$, exakte Schwelle p^* , Trefferrate Galois vs. Zufall, Euler-Faktoren.
- `pruef_343c_kopplung_zahlen.py` — Abschnitt Klartext II; Farey-Überdeckung und $Q_c(\epsilon)$, Gesetzvergleich Arnold K^q gegen Farey $1/q^2$, Regime von $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$, Galois-Überdeckung nach $p_{\max}$.
- `pruef_343f_zweite_schicht.py` — Satz D'''; Klassen, Orbits, Involutionen $k \mapsto -k$ und $k \mapsto k^{-1}$, Dirac/Majorana-Zerlegung.
- `pruef_343d_xi_aufloesung.py` — Satz G'; Schwellentabelle für $\epsilon \in \{1,05\%, 100\xi, \xi, 1/Q_{\text{TFLN}}, \xi^2\}$.
- `pruef_343e_dok186_check.py` — Prüfung von Dok. 186: TFLN-Güte, Arnold-Zungen an Fibonacci-Näherungen, 50-GHz-Leiter, B-Meson-Statistik, Wicklungszahlen gegen Fibonacci.

Alle Assertions bestanden.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Alle numerischen Berechnungen sind durch Python-Prüfskripte verifiziert. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 057: Relationales Zahlensystem*, FFGFT-Korpus.
- [2] J. Pascher, *Dok. 159: Harmonische Struktur des Torus*, FFGFT-Korpus.
- [3] J. Pascher, *Dok. 034: T0-Formalismus und QM-Optimierung*, FFGFT-Korpus.
- [4] J. Pascher, *Dok. 162: T0-Optimierungsstrategien im Vergleich*, FFGFT-Korpus.
- [5] J. Pascher, *Dok. 186: FFGFT-Photonik-Analyse*, FFGFT-Korpus (mit Vorbemerkung vom 3. September 2026).
- [6] J. Pascher, *Dok. 184: Das p-Bit in der FFGFT*, FFGFT-Korpus.
- [7] J. Pascher, *Dok. 247: Information als Zustand und als Prozess*, FFGFT-Korpus.
- [8] J. Pascher, *Dok. 255: Informationskinetik — Landauer und Vopson aus der T^4 -Geometrie*, FFGFT-Korpus.
- [9] J. Pascher, *Dok. 328: Kopplungsregime, Resonanz und Synchronisation*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [10] J. Pascher, *Dok. 330: Drei Operationen von T^4 zum Beobachtraum*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [11] J. Pascher, *Dok. 336: Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$* , FFGFT-Korpus, August 2026.
- [12] J. Pascher, *Dok. 075: RSA und Periodenfindung*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [13] J. Pascher, *Dok. 147: Quantencomputing und T0-Zeit-Masse-Dualität*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [14] J. Pascher, *Dok. 316: FFGFT und die Riemannsche Zeta-Funktion*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [15] J. Pascher, *Dok. 342: Faktorisierungsklassen in $G(6)$ und die Harmonik der Primzahlen*, FFGFT-Korpus, 2. September 2026.
- [16] P. Gutmann, S. Neuhaus, *Replication of Quantum Factorisation Records with an 8-bit Home Computer, an Abacus, and a Dog*, IACR ePrint 2025/1237.
- [17] C. Gidney, M. Ekerå, *How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits*, arXiv:1905.09749; C. Gidney (2025), Ressourcenschätzung $< 10^6$ Qubits.
- [18] P. G. L. Dirichlet, *Über die Bestimmung der Dichte einer unendlichen Anzahl von Punkten*, 1837.